

Лабораторная работа №6

Отчет

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	25
5	Ответы на контрольные вопросы	26
	Список литературы	27

Список иллюстраций

3.1	Определение пути до каталога	8
3.2	Переход в /tmp и просмотр его содержимого	9
3.3	ls с ключом -a	10
3.4	ls с ключом -l	11
3.5	ls с ключом -F	12
3.6	ls с ключом -alF	13
3.7	Содержимое /var/spool	14
3.8	Переход в домашний каталог и подробный просмотр содержимого	15
3.9	Создание и удаление директорий	16
3.10	Ключ для рекурсивного вывода	17
3.11	Ключ для сортировки по времени	18
3.12	Ключи для cd	19
3.13	Ключи для mkdir	20
3.14	Ключи для pwd	21
3.15	Ключи для rmdir	22
3.16	Ключи для rm	23
3.17	Просмотр истории	24

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки [**tuis?**]

2 Задание

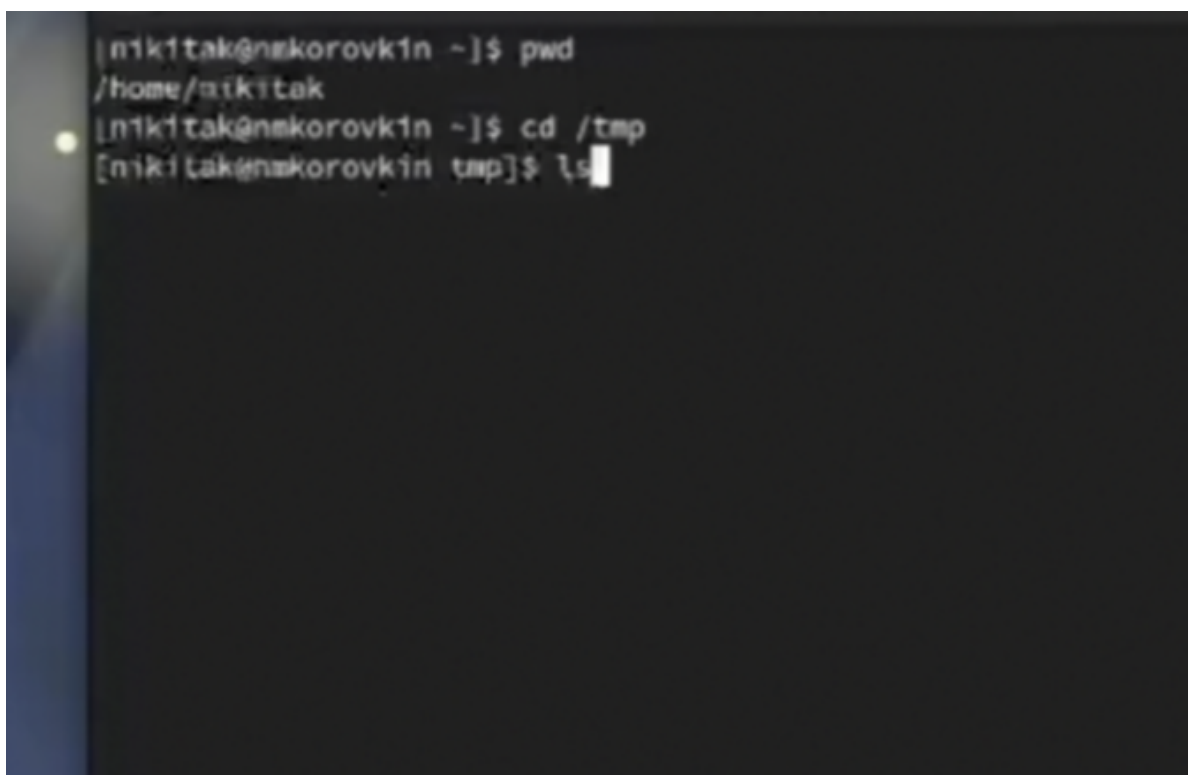
1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия:
 - 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`.
 - 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации.
 - 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`?
 - 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия:
 - 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`.
 - 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`.
 - 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой.
 - 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён.
 - 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога,

но и подкаталогов, входящих в него.

5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Выполнение лабораторной работы

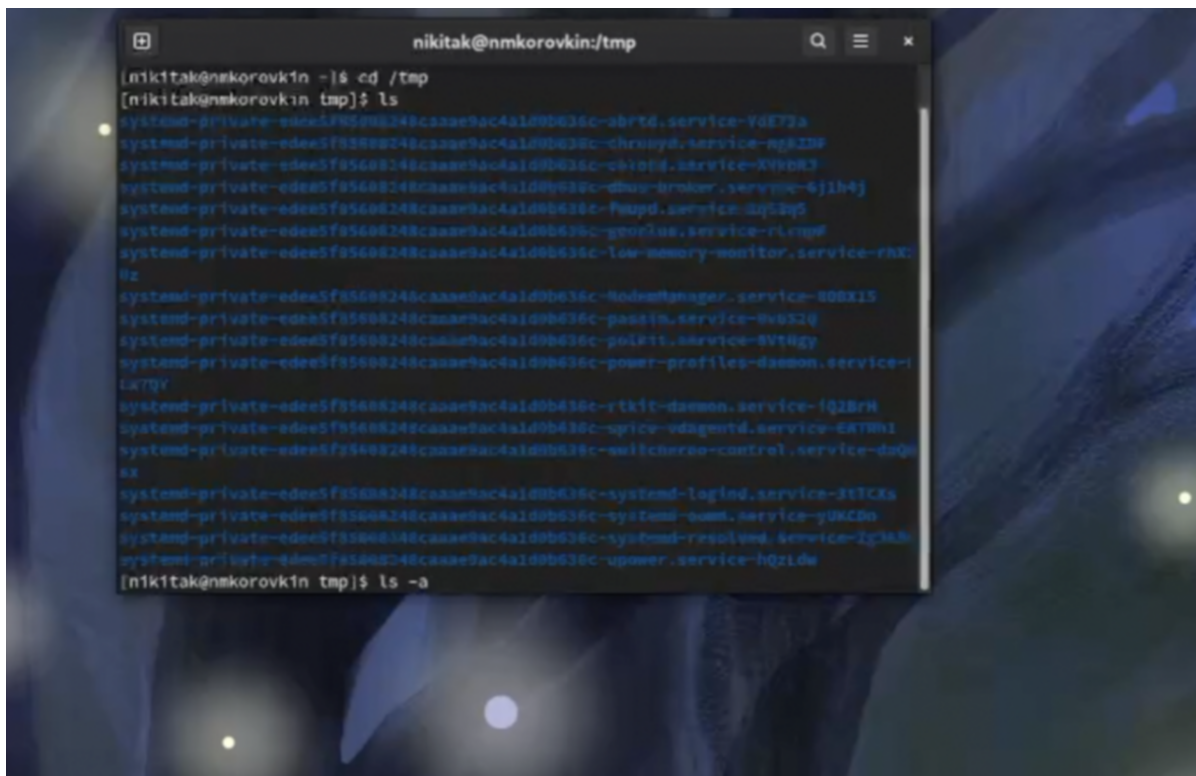
Сперва посмотрим полный путь для нашего каталога (рис. 3.1).

A terminal window with a dark background and light-colored text. The text shows a series of commands and their outputs: 'pwd' returns '/home/nikitak', 'cd /tmp' changes the directory, and 'ls' is entered to list the contents of the current directory. The prompt changes from '~' to '/tmp' after the 'cd' command.

```
[nikitak@nekorovkin ~]$ pwd
/home/nikitak
[nikitak@nekorovkin ~]$ cd /tmp
[nikitak@nekorovkin tmp]$ ls
```

Рис. 3.1: Определение пути до каталога

Далее, перейдём в каталог /tmp и посмотрим его содержимое (рис. 3.2).

A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:/tmp' displays the output of the 'ls' command. The window has a dark background with a light blue border. The text is white and lists various files and directories in the /tmp directory, including systemd-private directories and files like 'systemd-logind.service', 'systemd-resolved.service', and 'systemd-udevd.service'.

```
nikitak@nmkorovkin: ~$ cd /tmp
nikitak@nmkorovkin: /tmp$ ls
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-abrt6.service-VdE72a
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-chrond.service-ngk2D9
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-csiond.service-XV9B83
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-dbus-broker.service-6j1h4j
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-fsckd.service-q553q5
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-gnssd.service-r1m9W
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-low-memory-monitor.service-rN8:
Hz
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-ModemManager.service-808X15
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-passim.service-8v832q
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-paikit.service-8Vt8gy
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-power-profiles-daemon.service-i
La7Qr
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-rtkit-daemon.service-lQ2BrH
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-spice-vdagentd.service-8RTMh1
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-switcheroo-control.service-daQ8
8x
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-systemd-logind.service-3t3Cka
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-systemd-sdmm.service-y0KCDa
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-systemd-resolved.service-lg3aB
systemd-private-edee5f8568248caae9ac4a1d9b636c-upower.service-hQzldw
nikitak@nmkorovkin: /tmp$ ls -la
```

Рис. 3.2: Переход в /tmp и просмотр его содержимого

Напишем ls и добавим ключ -a, таким образом - выведем и дополнительные файлы (рис. 3.3).

```
nikitak@nmkorovkin:/tmp
systemd-private-adee5f8588248c0a0b0c4a1d0b636c-found.service-2g53q8
systemd-private-adee5f8588248c0a0b0c4a1d0b636c-gnoulad.service-r1nnpP
systemd-private-adee5f8588248c0a0b0c4a1d0b636c-low-memory-monitor.service-r8xz
0z
systemd-private-adee5f8588248c0a0b0c4a1d0b636c-PasswdManager.service-698X13
systemd-private-adee5f8588248c0a0b0c4a1d0b636c-pacrla.service-8m62g
systemd-private-adee5f8588248c0a0b0c4a1d0b636c-polkit.service-8fHgg
systemd-private-adee5f8588248c0a0b0c4a1d0b636c-power-profiles-daemon.service-L
Lx7QV
systemd-private-adee5f8588248c0a0b0c4a1d0b636c-rhpl-daemon.service-ig2BrU
systemd-private-adee5f8588248c0a0b0c4a1d0b636c-spite-vuagentd.service-6XTHh1
systemd-private-adee5f8588248c0a0b0c4a1d0b636c-swiftshader-control.service-daqr
az
systemd-private-adee5f8588248c0a0b0c4a1d0b636c-systemd-logind.service-35fCx
systemd-private-adee5f8588248c0a0b0c4a1d0b636c-systemd-sound.service-yBACDy
systemd-private-adee5f8588248c0a0b0c4a1d0b636c-systemd-resolved.service-1g365
systemd-private-adee5f8588248c0a0b0c4a1d0b636c-upower.service-hqzLdw
.X0-lock
.X1024-lock
.X1025-lock
.X11-unix
.X1-lock
.X11-unix
[nikitak@nmkorovkin tmp]$
```

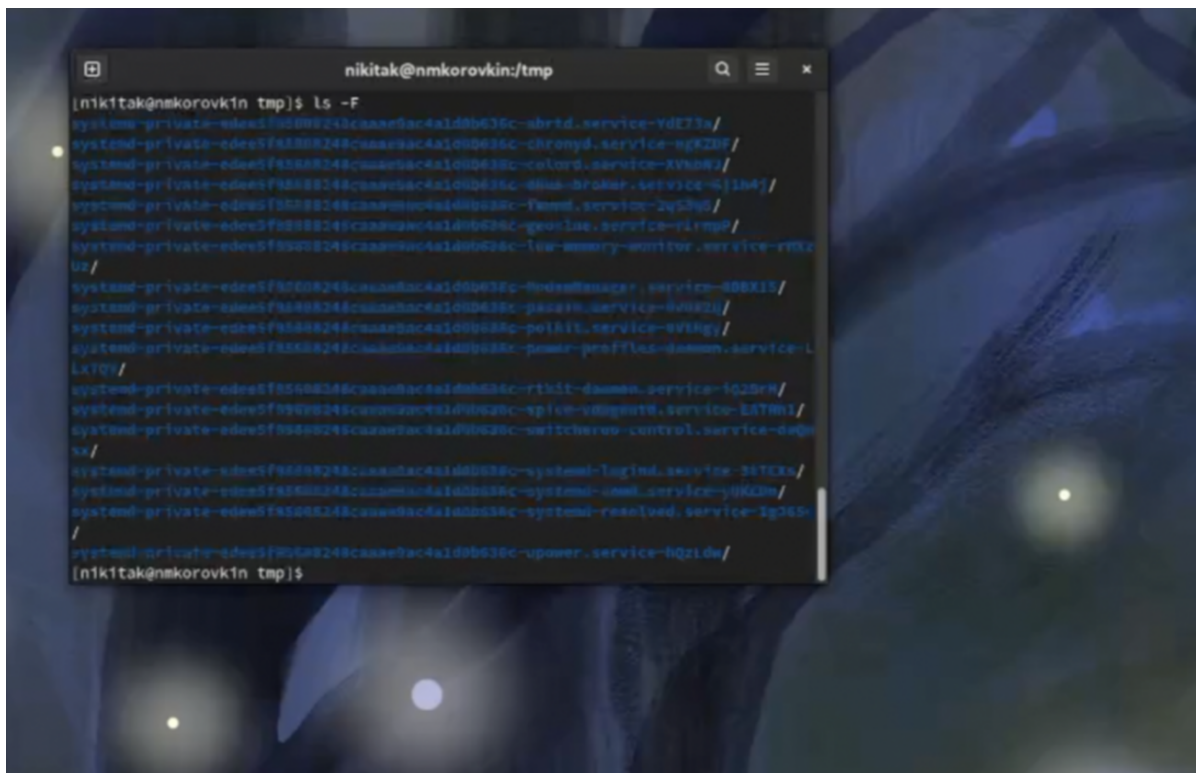
Рис. 3.3: ls с ключом -a

Теперь выведем файлы с полной информацией с помощью ключа ls -l (рис. 3.4).

```
nikitak@nmkorovkin:/tmp
ls -l /etc/passwd
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248caaae9ac4a-1d0b636c-MoocomManager.service-888815
ls -l /etc/passwd
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:44 systemd-private-edee5f85688248caaae9ac4a-1d0b636c-passwd.service-848C2Q
ls -l /etc/passwd
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248caaae9ac4a-1d0b636c-polkit.service-8VTHxy
ls -l /etc/passwd
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248caaae9ac4a-1d0b636c-power-profiles-daemon.service-1Lx7QY
ls -l /etc/passwd
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248caaae9ac4a-1d0b636c-rckit-daemon.service-1QZ8rH
ls -l /etc/passwd
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248caaae9ac4a-1d0b636c-spice-vdagentd.service-8ATQh1
ls -l /etc/passwd
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248caaae9ac4a-1d0b636c-switcheroo-control.service-d8Qmax
ls -l /etc/passwd
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248caaae9ac4a-1d0b636c-systemd-logind.service-3TTC3w
ls -l /etc/passwd
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248caaae9ac4a-1d0b636c-systemd-oomd.service-yuK1Du
ls -l /etc/passwd
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248caaae9ac4a-1d0b636c-systemd-resolved.service-Tg3884
ls -l /etc/passwd
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248caaae9ac4a-1d0b636c-upower.service-8Qz1Du
```

Рис. 3.4: ls с ключом -l

Теперь выведем типы элементов с помощью -F (рис. 3.5).



```
nikitak@nmkorovkin:tmp$ ls -F
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-shrtd.service-7dE73a/
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-chrond.service-8gX20F/
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-colord.service-XVn0W2/
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-dbus-broker.service-611b47/
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-fusefs.service-2q53y5/
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-gssd.service-r1mgP/
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-lvm-monitor.service-r0Xc
uz/
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-ndm-manager.service-808X15/
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-pacxrn.service-6u020/
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-polkitt.service-9V1kg/
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-power-profiles-daemon.service-L
X7Q/
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-rfkill-daemon.service-1Q2BRW/
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-spice-vdmagent.service-E37N1/
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-switcheroo-control.service-dq0
5x/
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-systemd-logind.service-36TEx/
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-systemd-smb.service-y0K2m/
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-systemd-sshd.service-2g365
/
systemd-private-edee5f8508248caaa9ac4a1d0b638c-upower.service-8Qz1dw/
nikitak@nmkorovkin:tmp$
```

Рис. 3.5: ls с ключом -F

Используем все 3 ключа сразу (рис. 3.6).


```
nikitak@nmkorovkin:/tmp
ls -alF
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248ca
lsas9ac4a1d8b636c-power-profiles-daemon.service-1137QV/
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248ca
lsas9ac4a1d8b636c-rtkit-daemon.service-1QJ8rk/
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248ca
lsas9ac4a1d8b636c-spice-vdagentd.service-8J7TH4/
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248ca
lsas9ac4a1d8b636c-switcheroo-control.service-daQwux/
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248ca
lsas9ac4a1d8b636c-systemd-logind.service-3J3Ckx/
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248ca
lsas9ac4a1d8b636c-systemd-reel.service-9U8C3u/
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248ca
lsas9ac4a1d8b636c-systemd-resolved.service-1g3654/
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248ca
lsas9ac4a1d8b636c-upower.service-h0x1de/
-r--r--r--, 1 nikitak nikitak 11 map 19 12:44 .X0-lock
-r--r--r--, 1 gdm gdm 11 map 19 12:41 .X1024-lock
-r--r--r--, 1 gdm gdm 11 map 19 12:41 .X1025-lock
drwxrwxrwt, 2 root root 120 map 19 12:44 .X13-unix/
-r--r--r--, 1 nikitak nikitak 11 map 19 12:44 .X1-lock
drwxrwxrwt, 2 root root 40 map 19 12:41 .X14-unix/
```

Рис. 3.6: ls с ключом -alF

Посмотрим, есть ли в каталоге /var/spool каталог cron. Как видим, он есть (рис. 3.7).

```
nikitak@nmkorovkin:/tmp
ls -l /var/spool
lrwxrwxrwt. 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248ca-
le9ac4a1d8b636c-rtkit-daemon.service-f938rw/
lrwxrwxrwt. 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248ca-
le9ac4a1d8b636c-spice-vdagentd.service-5aT9n1/
lrwxrwxrwt. 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248ca-
le9ac4a1d8b636c-switcheroo-control.service-daQmax/
lrwxrwxrwt. 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248ca-
le9ac4a1d8b636c-systemd-logind.service-3tTCKs/
lrwxrwxrwt. 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248ca-
le9ac4a1d8b636c-systemd-sound.service-yuKCb/
lrwxrwxrwt. 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248ca-
le9ac4a1d8b636c-systemd-resolved.service-Ig3GSA/
lrwxrwxrwt. 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85688248ca-
le9ac4a1d8b636c-upower.service-hQZLdw/
---r--r--. 1 nikitak nikitak 11 map 19 12:44 .X0-lock
---r--r--. 1 gdm gdm 11 map 19 12:41 .X1024-lock
---r--r--. 1 gdm gdm 11 map 19 12:41 .X1025-lock
wxrwxrwt. 2 root root 120 map 19 12:44 .X11-unix/
---r--r--. 1 nikitak nikitak 11 map 19 12:44 .X1-lock
wxrwxrwt. 2 root root 40 map 19 12:41 .X11-unix/
nikitak@nmkorovkin tmp]$ ls /var/spool
art abrt-upload cups lpd mail plymouth squid
```

Рис. 3.7: Содержимое /var/spool

Перейдём в домашнюю директорию и выведем подробный список файлов и посмотрим, кому они принадлежат. Как мы видим, они принадлежат моему пользователю (рис. 3.8).

```
[nikitak@nkorovkin tmp]$ ls /var/spool
short short-upload cups lpd mail plymouth squid
[nikitak@nkorovkin tmp]$ cd ~
[nikitak@nkorovkin ~]$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 14 мар 12 14:23 bin
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 274 фев 21 11:22 course-directory-student-template
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 48 мар 5 14:18 git-extended
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 224 ноя 25 14:50 lab08
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 2306 ноя 25 15:06 lab0
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 330 окт 21 16:18 study_2024-2025_arh-pc
-rw-r--r--. 1 nikitak nikitak 3220 окт 11 15:00 text.txt
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 66 мар 5 20:10 work
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Super
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Документы
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 822 мар 5 19:57 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 50 окт 21 17:07 Изображения
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Музыка
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Недоступные
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 "Рабочий стол"
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Шаблоны
[nikitak@nkorovkin ~]$ mkdir newdir
[nikitak@nkorovkin ~]$ mkdir newdir/morefun
```

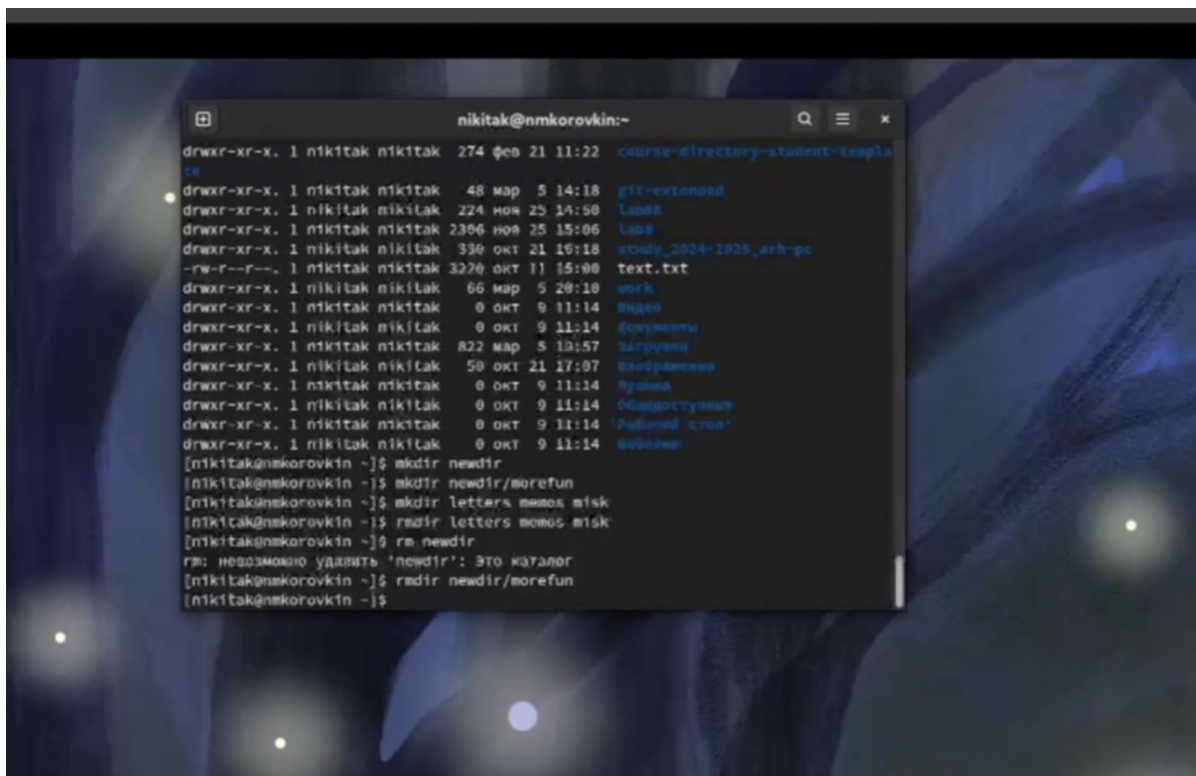
Рис. 3.8: Переход в домашний каталог и подробный просмотр содержимого

Создадим каталог newdir. Внутри него еще один каталог, подкаталог - и удалим все (рис. 3.9).

```
[nikitak@nmkorovkin tmp]$ cd -
[nikitak@nmkorovkin ~]$ ls -l
итого 4
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 14 мар 12 14:23 bin
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 274 фев 21 11:22 course-directory-student-template
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 48 мар 5 14:18 git-extended
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 224 ноя 25 14:58 labes
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 2308 ноя 25 15:06 labs
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 330 окт 21 18:18 study_2024-2025_arh-pc
-rw-r--r--. 1 nikitak nikitak 3220 окт 11 15:00 text.txt
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 66 мар 5 20:10 work
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Задво
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Документы
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 822 мар 5 19:57 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 50 окт 21 17:07 Избранное
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Музыка
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Открытые
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Рабочий стол
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Шаблоны
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir newdir
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir newdir/morefun
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir letters memos misk
```

Рис. 3.9: Создание и удаление директорий

Посмотрим с помощью `man`, какой ключ для вывода всех подкаталогов. Это ключ `-R` (рис. 3.10).

A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~' displays the output of the 'ls -la' command. The output lists files and directories with their permissions, owner, group, size, and modification time. The files are: 'course-directory-student-template', 'git-extended', 'lab00', 'lab01', 'lab02', 'study_2024-2025_arh-pe', 'text.txt', 'work', 'video', 'документы', 'загрузки', 'набранные', 'рубрика', 'общедоступные', 'Рабочий стол', and 'электроника'. Below the file listing, the user performs several recursive directory creation and removal commands: 'mkdir newdir', 'mkdir newdir/morefun', 'mkdir letters memos misk', 'rm -r newdir', and 'rm -r newdir/morefun'. The terminal shows the success of these commands, with a message 'rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог' (rm: cannot remove 'newdir': This is a directory) when attempting to remove the 'newdir' directory directly.

```
nikitak@nmkorovkin:~  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 274 фев 21 11:22 course-directory-student-template  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 48 мар 5 14:18 git-extended  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 224 ноя 25 14:50 lab00  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 2306 ноя 25 15:06 lab01  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 336 окт 21 16:18 lab02  
-rw-r--r--. 1 nikitak nikitak 3220 окт 11 15:00 text.txt  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 66 мар 5 20:10 work  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 video  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 документы  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 822 мар 5 19:57 загрузки  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 50 окт 21 17:07 набранные  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 рубрика  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 общедоступные  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 'Рабочий стол'  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 электроника  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir newdir  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir newdir/morefun  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir letters memos misk  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ rm -r newdir  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ rm -r newdir/morefun  
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ rm -r newdir/morefun  
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```

Рис. 3.10: Ключ для рекурсивного вывода

Посмотрим теперь ключ для вывода элементов по времени (рис. 3.11).

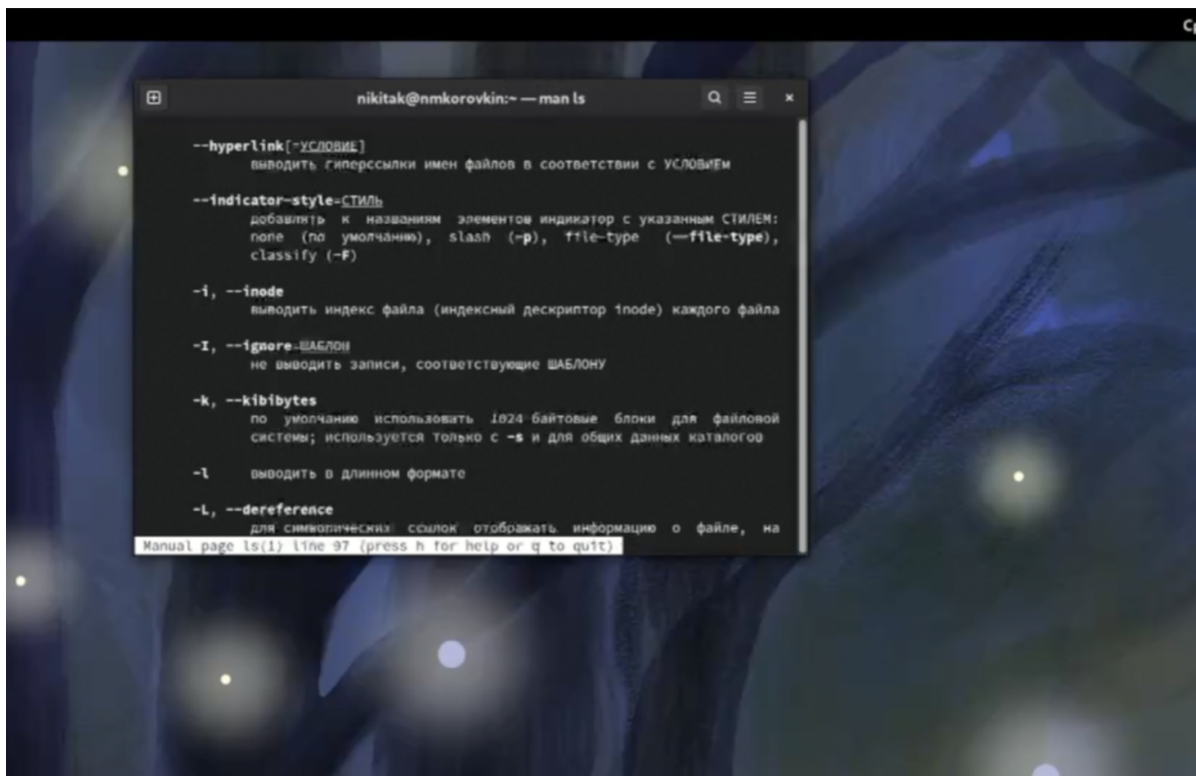


Рис. 3.11: Ключ для сортировки по времени

Посмотрим все существующие ключи для `cd`. О (рис. 3.12).

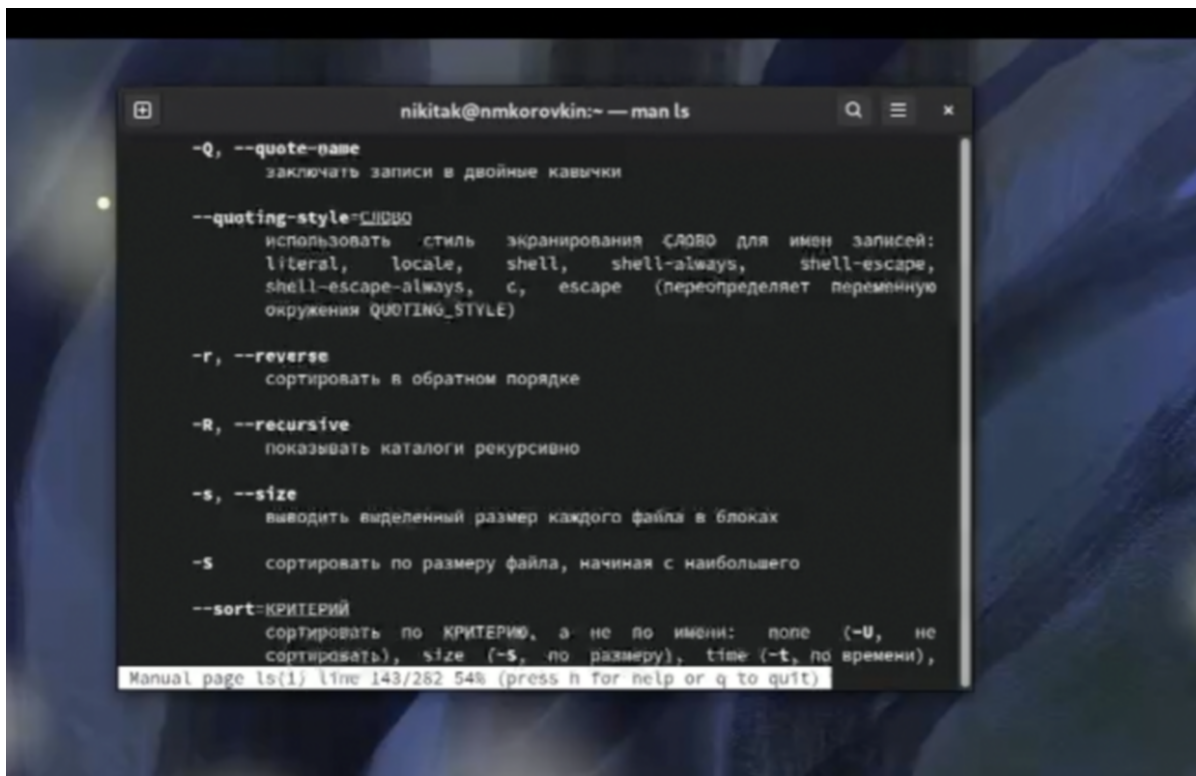


Рис. 3.12: Ключи для cd

Посмотрим ключи для mkdir. Основные - m (Поставить права доступа), p (Создать родительские каталоги) (рис. 3.13).

```
nikitak@nmkorovkin:~ — man ls

version (-v, по версии), extension (-X, по расширению), width
(по ширине)

--time=СЛОВО
выбирает временную метку для показа или сортировки; время
доступа (-u): atime, access, use; время изменения метаданных
(-c): ctime, status; время изменения (по умолчанию): mtime,
modification; время создания: birth, creation;

с -l, СЛОВО определяет время, которое следует показать; с
--sort-time, сортировать по СЛОВУ (начиная с новейших)

--time-style=СТИЛЬ_ВРЕМЕНИ
формат времени и даты с параметром -l; см. СТИЛЬ_ВРЕМЕНИ ниже

-t сортировать по времени, начиная с новейших; см. --time

-T, --tabsize=РАЗМЕР
использовать табуляцию указанного РАЗМЕРА вместо 8

-u в сочетании с -lt: сортировать и выводить по времени доступа; в
сочетании с -l: выводить время доступа и отсортировать по имени;
иначе: сортировать по времени доступа, начиная с новейших

Manual page ls(1) line 166/282 64% (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.13: Ключи для mkdir

Посмотрим ключи для pwd. Основные - l (использовать pwd из окружения), r (избегать символьных ссылок) (рис. 3.14).

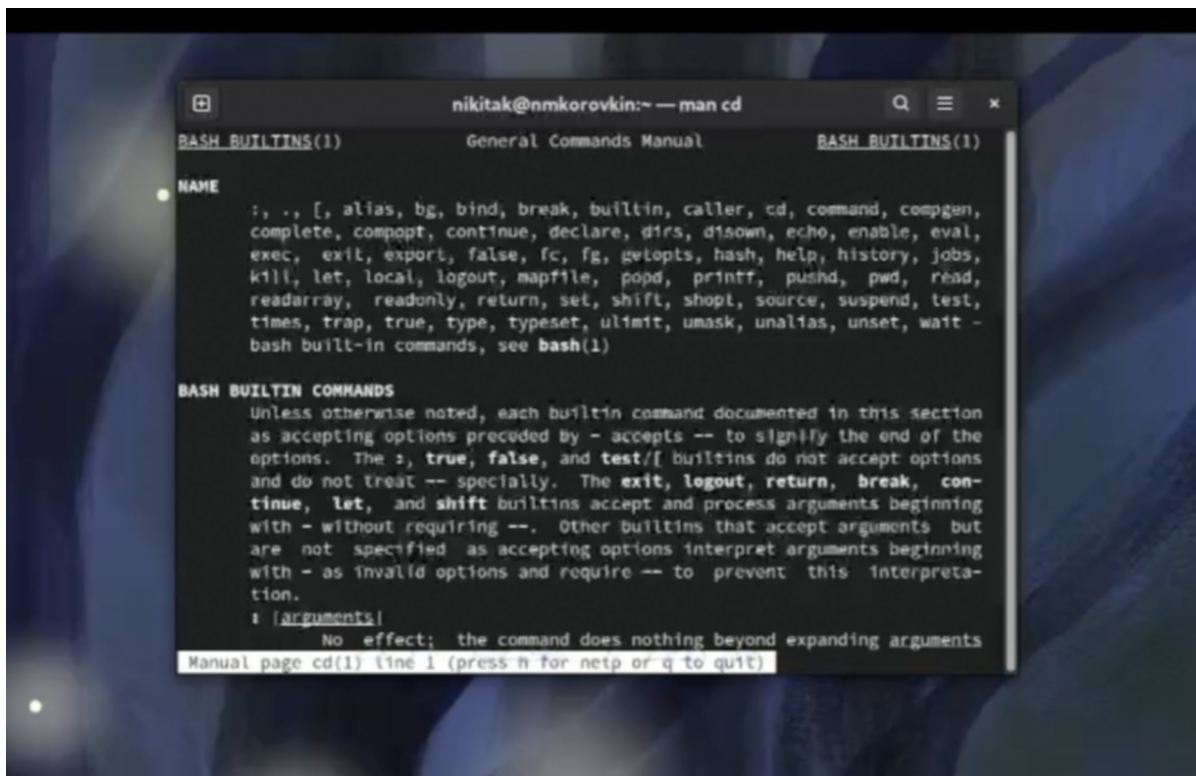


Рис. 3.14: Ключи для pwd

Посмотрим ключи для rmdir. Основные - r (Удалить родительские каталоги), v (Подробно выводить каждое действие) (рис. 3.15).

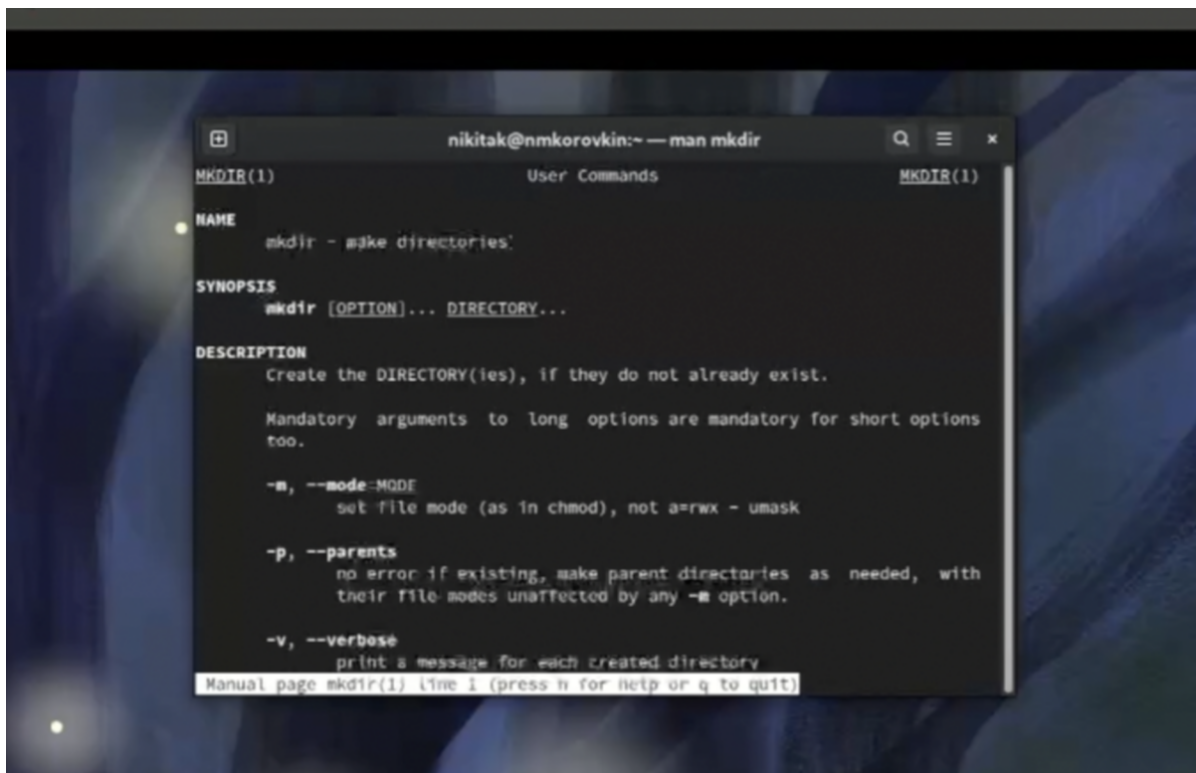


Рис. 3.15: Ключи для rmdir

Посмотрим ключи для rm. Основные - f (принудительно удалять), i (спрашивать подтверждение) (рис. 3.16).

```
pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
  pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
  Print the full filename of the current working directory.

  -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

  -P, --physical
        avoid all symlinks

  --help display this help and exit

  --version
        output version information and exit

  If no option is specified, -P is assumed.
Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.16: Ключи для rm

Выведем историю команд с помощью history (рис. 3.17).

```
797 ls -F
798 ls -alF
799 ls /var/spool
800 cd -
801 ls -l
802 mkdir newdir
803 mkdir newdir/morefun
804 mkdir letters memos misk
805 rmdir letters memos misk
806 rm newdir
807 rmdir newdir/morefun
808 man
809 man man
810 man ls
811 man cd
812 man mkdir
813 man pwd
814 man rmdir
815 man rm
816 man history
817 history
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```

Рис. 3.17: Просмотр истории

4 Выводы

В ходе выполнения работы мы получили навыки работы с базовыми командами терминала

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Строка, в которую мы можем писать команды для исполнения
2. С помощью `pwd`. Например: `pwd` Загрузки
3. С помощью `ls -F`. Например: `ls -F /tmp`
4. С помощью `ls -al`. Например: `ls -al /var`
5. При помощи `rm` и `rmdir` соответственно. С помощью `rm -R` можно удалить как файл, так и каталог. Например: `rm -R git-extended`
6. С помощью `history`. Например, `history`
7. `!:s//`. Например, `!3:s/a/F`
8. `cd; mkdir newdir; rm file.txt`
9. Символы экранирования - специальные символы, которые интерпретируются по другому. Например, `!3:s/-a//newdir`
10. Выводит также владельца, дату, права доступа и название
11. Относительный путь - путь относительно текущего нахождения. Например, `cd tmp` и `cd /tmp` - разные по значению команды
12. С помощью `man`
13. `tab`

Список литературы